# FlexClone ファイルと FlexClone LUN でサポートされる機能

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/features-supported-flexclone-files-luns-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexClone ファイルと FlexClone LUN でサポートされる機能 . . . 1
FlexClone ファイルと FlexClone LUN でサポートされる機能 . . . 1
重複排除機能と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性 . . . 1
Snapshot コピーと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性 . . . 1
FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN でのアクセス制御リストの処理 . . . 2
クォータと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性 . . . 2
FlexClone ボリュームと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性 . . . 2
NDMP による FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の処理 . . . 3
Volume SnapMirror と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性 . . . 3
ボリューム移動が FlexClone ファイルと FlexClone LUN に及ぼす影響 . . . 3
スペースリザベーションと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性 . . . 3
HA 構成と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性 . . . 4

# FlexClone ファイルと FlexClone LUN でサポートされる機能

## FlexClone ファイルと FlexClone LUN でサポートされる機能

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、重複排除、 Snapshot コピー、クォータ、Volume SnapMirror などのさまざまな ONTAP 機能と相互運用できます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN では、次の機能がサポートされます。

- 重複排除
- Snapshot コピー
- アクセス制御リスト
- クォータ
- FlexClone ボリューム
- NDMP
- Volume SnapMirror の略
- volume move コマンド
- スペースリザベーション
- HA の設定

## 重複排除機能と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性

データブロックの物理ストレージスペースは、重複排除が有効なボリュームで親ファイルの FlexClone ファイルまたは親 LUN の FlexClone LUN を作成することによって効率的に使用できます。

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN で使用されるブロック共有メカニズムは、重複排除でも使用されます。ボリュームで重複排除を有効にし、重複排除が有効になったボリュームをクローニングすると、FlexVol で最大限のスペースを節約できます。

> ⓘ 重複排除が有効なボリュームに対して「 is undo 」コマンドを実行している間は、そのボリュームに存在する親ファイルと親 LUN の FlexClone ファイルと FlexClone LUN は作成できません。

## Snapshot コピーと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、 FlexVol に含まれる親ファイルと親 LUN の既存の Snapshot コピーから作成できます。

ただし、 Snapshot コピーから FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成しているとき、親とクローンの間のブロック共有処理が完了するまでは、 Snapshot コピーを手動で削除することはできません。Snapshot コピーは、バックグラウンドで実行されているブロック共有処理が完了するまで、ロックされたままです。したがって、ロックされている Snapshot コピーを削除しようとすると、しばらくしてから処理を再試行するように求めるメッセージが表示されます。その場合、特定の Snapshot コピーを手動で削除するには、再試行を繰り返して、ブロック共有が完了した時点で Snapshot コピーが削除されるようにする必要があります。

# FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN でのアクセス制御リストの処理

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、親ファイルおよび親 LUN のアクセス制御リストを継承します。

親ファイルに Windows NT ストリームが含まれている場合、 FlexClone ファイルもそのストリーム情報を継承します。ただし、 6 個を超えるストリームを含む親ファイルはクローニングできません。

# クォータと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性

クォータ制限は、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の合計論理サイズに適用されます。ブロック共有によってクォータが超過する場合でも、クローニング処理でブロック共有が停止されることはありません。

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成した場合、クォータではスペース削減量が認識されません。たとえば、 10GB の親ファイルの FlexClone ファイルを作成した場合、使用される物理スペースは 10GB だけですが、クォータ利用率は 20GB （親は 10GB 、 FlexClone ファイルは 10GB ）と記録されます。

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成するとグループクォータまたはユーザクォータを超過する場合、 FlexVol にクローンのメタデータを保管できるだけの十分なスペースがあれば、クローンの操作は成功します。ただし、そのユーザまたはグループのクォータはオーバーサブスクライブになります。

# FlexClone ボリュームと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN とその親ファイルまたは親 LUN の両方を含む FlexVol ボリュームの、 FlexClone ボリュームを作成できます。

FlexClone ボリューム内に存在する FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN とそれらの親ファイルまたは親 LUN は、親 FlexVol ボリューム内と同じ方法で引き続きブロックを共有します。実際、すべての FlexClone エンティティとそれらの親は、基盤となる同じ物理データブロックを共有するため、物理ディスクスペース使用量が最小限に抑えられます。

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットすると、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN とそれらの親ファイルまたは親 LUN は、 FlexClone ボリュームのクローン内のブロックを共有しなくなります。以降は独立したファイルまたは LUN となります。つまり、ボリュームのクローンはスプリット前よりも多くのスペースを使用します。

## NDMP による FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の処理

NDMP は、論理レベルで FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN に影響を与えます。すべての FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN は、独立したファイルまたは LUN としてバックアップされます。

NDMP サービスを使用して FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を含む qtree または FlexVol をバックアップする場合、親エンティティとクローンエンティティの間のブロック共有は維持されず、クローンエンティティは独立したファイルまたは LUN としてテープにバックアップされます。スペースの削減は失われます。したがって、バックアップ先のテープには、拡張された分のデータを格納できるだけの十分なスペースが必要です。リストア時には、すべての FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN は独立した物理ファイルおよび LUN としてリストアされます。ボリュームで重複排除を有効にすると、ブロック共有のメリットを復元できます。

> FlexVol の既存の Snapshot コピーから FlexClone ファイルと FlexClone LUN が作成されている間は、バックグラウンドのブロック共有プロセスが完了するまではボリュームをテープにバックアップすることはできません。ブロック共有プロセスの進行中にボリューム上の NDMP を使用すると、しばらくしてから処理を再試行するように求めるメッセージが表示されます。その場合、再試行を繰り返して、ブロック共有が完了した時点でテープバックアップ処理が実行されるようにする必要があります。

## Volume SnapMirror と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性

クローニングされたエンティティは一度しか複製されないため、 Volume SnapMirror と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を併用すると、継続的にスペースを節約しやすくなります。

FlexVol ボリュームが Volume SnapMirror ソースで、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を含んでいる場合、 Volume SnapMirror は共有物理ブロックと少量のメタデータのみを Volume SnapMirror デスティネーションに転送します。デスティネーションでは物理ブロックのコピーが 1 つだけ保存され、このブロックが親エンティティとクローニングされたエンティティとの間で共有されます。したがって、デスティネーションボリュームはソースボリュームの正確なコピーであり、デスティネーションボリューム上のすべてのクローンファイルまたはクローン LUN は同じ物理ブロックを共有します。

## ボリューム移動が FlexClone ファイルと FlexClone LUN に及ぼす影響

ボリューム移動処理のカットオーバーフェーズ中は、 FlexVol ボリュームの FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成することはできません。

## スペースリザベーションと FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、デフォルトでは親ファイルおよび親 LUN の

スペースリザベーション属性を継承します。ただし、 FlexClone ファイルと FlexClone LUN の作成時に、親ファイルおよび親 LUN でスペースリザベーションを有効にした状態で、 FlexVol ボリュームに十分なスペースがない場合はスペースリザベーションを無効にすることができます。

親と同じスペースリザベーションが設定された FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成できるだけのスペースが FlexVol にない場合、クローニング処理は失敗します。

## HA 構成と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN との相互運用性

FlexClone ファイルと FlexClone LUN の操作は、 HA 構成でサポートされています。

HA ペアでは、テイクオーバー処理またはギブバック処理が進行している間は、パートナー上に FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成できません。パートナー上の保留されたブロック共有処理はすべて、テイクオーバー処理またはギブバック処理が完了したあと再開されます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.